

bmök 2026 vize (hatırlayabildiğim her şeyi yazdım)

Soru1: Renklerin 0-255 arası değerlerle gösterildiği bir resme uygulanan işlem sonrasında en küçük değer -20, en büyük değer 280 olmuştur. Renkleri 0-255 aralığına çekmek için uygulayabileceğiniz 2 yöntem yazınız. Her iki yöntem için, rengi -10 olan bir pikselin, işlem sonrası yeni rengini hesaplayınız. (10 puan)

Soru2: Aşağıda verilen görüntü parçasında merkez piksele ortalama filtresi ve medyan filtresi uygulayıp pikselin sonuç değerini her iki filtre için yazınız. Hangi filtrenin uygulanması bu görüntü için uygundur, sebebiyle yazınız. (10p)

10	10	10
100	100	50
10	10	10

Soru3: Aşağıda verilen 4 farklı renk seviyesinden oluşan görüntü parçasının normalize edilmiş histogramını çıkarıp, çizimle gösteriniz.(10p)

0	0	0	1	2
1	1	3	3	3
1	1	3	1	1
2	2	1	1	1

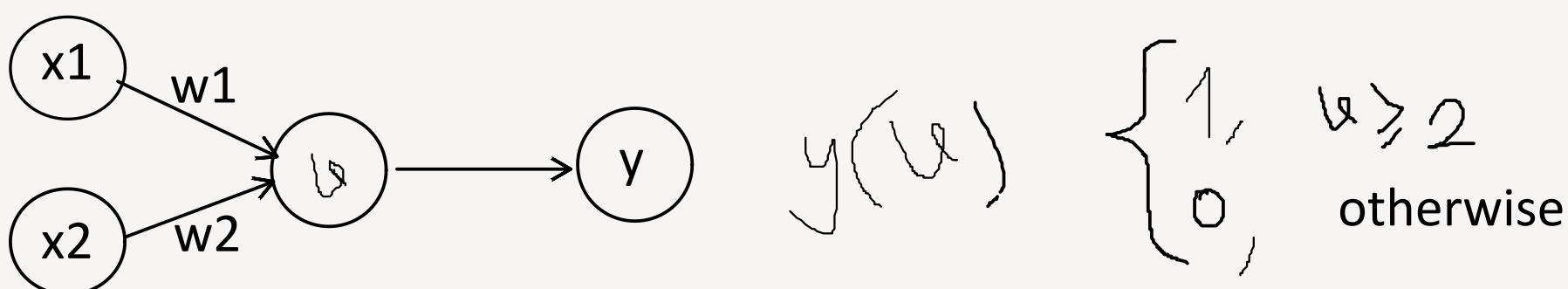
Soru4: Aşağıda verilen görüntü parçasında işaretli merkez piksele (Local Binary Partition) işlemi uygulayınız. İşlem sonucu oluşan değer Uniform LBP şartını sağlıyor mu? (5 puan)

170	210	90
130	80	110
70	60	45

Soru5: YCbCr uzayında Y, Cb ve Cr kavramlarının neyi ifade ettiklerini yazınız.

Soru6: RGB uzayında renkli bir görüntünün histogramı aşağıdaki metodlardan hangileriyle çıkarılabilir?

Soru7: Verilen şekilde $w_1=1$, $w_2=1$ ağırlıklılıkları alındığına göre bu hangi lojik kapı işlemini yapmaktadır?



Soru8: Convolution Layer'ın yaptıkları aşağıdakilerden hangileridir?

- a)
- b)
- c) görüntüden özellik çıkarmak
- d) ağırlık belirleme
- e) hiçbir

Seminer Soruları (Göksel Biricik: Mikroservis Semineri)

Soru 9: Hangileri ayrıştırmanın önündeki engellere örnek verilebilir?

- a. Ağ gecikmesi (Network Latency)
- b. Teknoloji Kilidi
- c. God Class (Hantal Sınıf) problemi
- d. Data Consistency (Veri Tutarlılığı)

Soru 10: Eksen ve fonksiyon eşleştirmesi yapın

- | | |
|-------------|---|
| a. x-ekseni | I. Aynı uygulamanın birden fazla kopyasını çalıştırmak. Kapasiteyi arttırır. |
| b. y-ekseni | II. İstekleri kullanıcı ID'sine göre yönlendirmektir, dev veri hacmini yönetir. |
| c. z-ekseni | III. Uygulamayı, her biri tek bir iş odağına sahip bağımsız servislere bölmektir. |

Soru 11: Kullanılan yöntemlere Senkron haberleşmede _____ ,
Asenkron haberleşmede ise _____ örnek olarak verilebilir.

Soru 12: Terimleri açıklamalarıyla eşleştiriniz

- 1: Saga
- 2: Circuit Breaker
- 3: CQRS
- 4: BFF

a) Veri bir anda değil, yerel işlemler zinciri tamamlandığında tutarlı hale geldiği uygulama deseni (ACID yerine BASE prensibinin uygulandığı)

b) Arka arkaya başarısızlık veya zaman aşımı (timeout) belirli bir eşiği geçerse şalter atar ve bekleyen istekler reddedilerek kaynakların tükenmesi (cascading failures - zincirleme hatalar: bir hatanın diğer servisleri de sırayla bozması) önlenir.

c) Verinin yazılma (Command) modeli ile okunma (Query) modelinin çok farklı donanım ve indeks gereksinimlerine sahip olması sebebiyle birbirinden ayrılmasıdır.

d) İstemcilerin ham mikroservis ağına doğrudan bağlanması riski yerine, her istemci türü (Mobil, Web, IoT) için özel optimize edilmiş uç nokta servisleri (Gateway) tasarlanmasıdır.

bmök 2026 vize çözümler (yine hatırlayabildiğim ve emin olduğum kadarıyla)

Soru1: Renklerin 0-255 arası değerlerle gösterildiği bir resme uygulanan işlem sonrasında en küçük değer -20, en büyük değer 280 olmuştur. Renkleri 0-255 aralığına çekmek için uygulayabileceğiniz 2 yöntem yazınız. Her iki yöntem için, rengi -10 olan bir pikselin, işlem sonrası yeni rengini hesaplayınız. (10 puan)

- 1) Clipping: Taşan deperleri min ve max değerlerine sabitleme -> -10 --> 0 olur
- 2) Min-max Normalizasyonu ile aralık güncellenir:

$$S = (L - 1) * (r - rmin) / (rmax - rmin) \Rightarrow S = 255 * (-10 + 20) / (280 + 20) \approx 9 \text{ olur.}$$

Soru2: Aşağıda verilen görüntü parçasında merkez piksele ortalama filtresi ve medyan filtresi uygulayıp pikselin sonuç değerini her iki filtre için yazınız. Hangi filtrenin uygulanması bu görüntü için uygundur, sebebiyle yazınız. (10p)

10	10	10
100	100	50
10	10	10

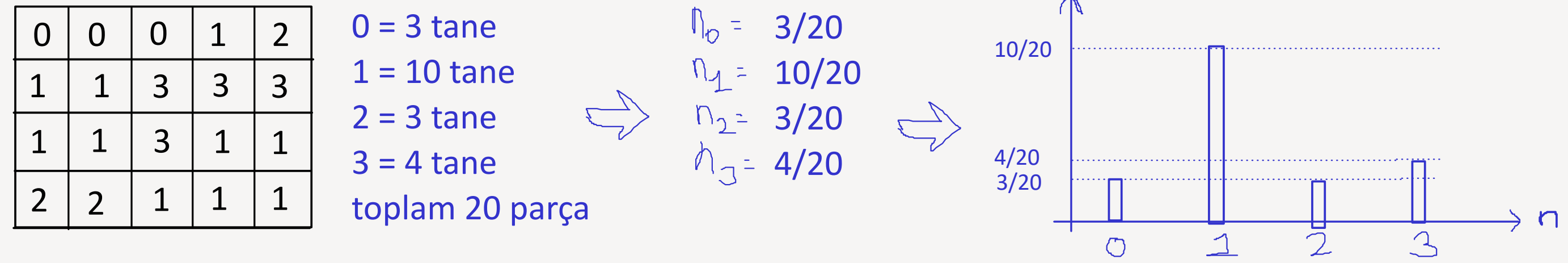
ortalama filtresi

$$\times \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (1/9) * (10 + 10 + 10 + 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10) = \underline{\underline{310/9}}$$

medyan filtresi -> (sıralanmış değerlerin medyanı) -> 10 10 10 10 10 **10** 10 50 100 100 -> 10

görüntü parçasında keskin değerler var, resimde parazit ve gürültü olabilir, temizlenmesi için medyan filtresi uygun olur.

Soru3: Aşağıda verilen 4 farklı renk seviyesinden oluşan görüntü parçasının normalize edilmiş histogramını çıkarıp, çizimle gösteriniz.(10p)



Soru4: Aşağıda verilen görüntü parçasında işaretli merkez piksele (Local Binary Partition) işlemi uygulayınız. İşlem sonucu oluşan değer Uniform LBP şartını sağlıyor mu? (5 puan)

170	210	90
130	80	110
70	60	45

b1	b2	b3
b4	3	b5
b6	b7	b8

$B = b1b2b3b4b5b6b7b8$
 $170 > 80 \Rightarrow b1 = 1$
...
 $70 < 80 \Rightarrow b6 = 0$

$B = 11111000$
sadece 2 geçiş

Uniform LBP ✓

Uniform LBP:
1 - 0 arası geçiş sayısı
2 veya daha az

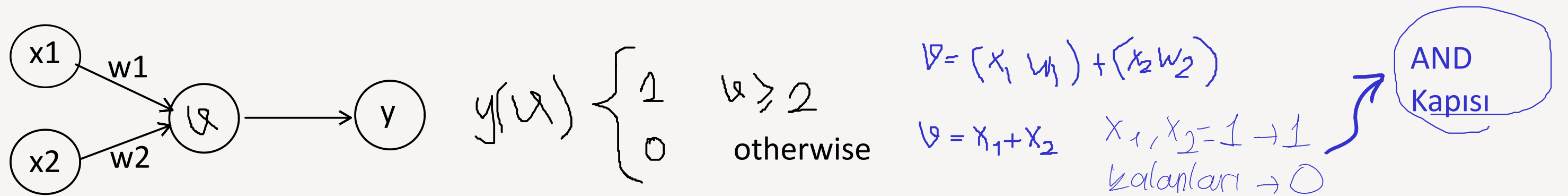
Soru5: YCbCr uzayında Y, Cb ve Cr kavramlarının neyi ifade ettiklerini yazınız.

Y: Luminance (Parlaklık/Intensity/Value)
Cb: Chroma Blue
Cr: Chroma Red

Soru6: RGB uzayında renkli bir görüntünün histogramı aşağıdaki metodlardan hangileriyle çıkarılabilir?

- şıklarda her rengin histogramını ayrı ayrı çıkarıp birleştirmek falan vardı
 - ya da tüm renkleri/görüntüyü tek bir gri düzeye dönüştürüp tek bir histogram yapmak
 - ya da 3D renk histogramı yapmak
- Direkt tek bir gri düzey histogramı çıkarmak tek başına yetmez

Soru7: Verilen şekilde $w1=1$, $w2=1$ ağırlıklıkları alındığına göre bu hangi lojik kapı işlemini yapmaktadır?



Soru8: Sinir ağlarında Convolution Layer'ın yaptıkları aşağıdakilerden hangileridir?

- a) Boyut Azaltma
- b) Sınıflandırma
- c) Görüntüden özellik çıkarmak ✓ yalnız c) (emin değilim)
- d) Ağırlık Belirleme
- e) Hiçbiri

Seminer Soruları (Göksel Biricik: Mikroservis Semineri)

Soru 9: Hangileri ayrıştırmanın önündeki engellere örnek verilebilir?

- a. Ağ gecikmesi (Network Latency) +
- b. Teknoloji Kilidi
- c. God Class (Hantal Sınıf) problemi +
- d. Data Consistency (Veri Tutarlılığı) +

Soru 10: Eksen ve fonksiyon eşleştirmesi yapın

- | | | |
|-------------|---|---|
| a. x-ekseni | → | I. Aynı uygulamanın birden fazla kopyasını çalıştırmak. Kapasiteyi arttırır. |
| b. y-ekseni | → | II. İstekleri kullanıcı ID'sine göre yönlendirmektir, dev veri hacmini yönetir. |
| c. z-ekseni | → | III. Uygulamayı, her biri tek bir iş odağına sahip bağımsız servislere bölmektir. |

Soru 11: Kullanılan yöntemlere Senkron haberleşmede Circuit Breaker ,
Asenkron haberleşmede ise Message Broker örnek olarak verilebilir.

Soru 12: Terimleri açıklamalarıyla eşleştiriniz

- | | |
|--------------------|--|
| 1: Saga | 1: Veri bir anda değil, yerel işlemler zinciri tamamlandığında tutarlı hale geldiği uygulama deseni |
| 2: Circuit Breaker | (ACID yerine BASE prensibinin uygulandığı) |
| 3: CQRS | 2: Arka arkaya başarısızlık veya zaman aşımı (timeout) belirli bir eşiği geçerse şalter atar ve bekleyen istekler reddedilerek kaynakların tükenmesi |
| 4: BFF | (cascading failures - zincirleme hatalar: bir hatanın diğer servisleri de sırayla bozması) önlenir. |
| | 3: Verinin yazılma (Command) modeli ile okunma (Query) modelinin çok farklı donanım ve indeks gereksinimlerine sahip olması sebebiyle birbirinden ayrılmasıdır. |
| | 4: İstemcilerin ham mikroservis ağına doğrudan bağlanması riski yerine, her istemci türü (Mobil, Web, IoT) için özel optimize edilmiş uç nokta servisleri (Gateway) tasarlanmasıdır. |